LAB5 : Gestion de stockage avancé : Stratis et VDO

Objectif :

- Gérez le stockage à l'aide du système de gestion du stockage local Stratis et utilisez les volumes VDO pour optimiser l'espace de stockage utilisé : compresser et dédupliquer les données sur les périphériques de stockage.

Pour cela, vous allez ajouter deux disques à votre machine virtuelle (taille =5Go). Toutes les fonctionnalités seront testées en utilisant ces disques.

Exercice 1 :Stratis

1- installer les packages stratisd et stratis-cli

```
[root@localhost ~]# yum install stratisd srtatis-cli
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:33:49 l
e jeu. 29 avril 2021 16:47:54 EDT.
Aucune correspondance pour le paramètre: srtatis-cli
Erreur : Impossible de trouver une correspondance: srtatis-cli
[root@localhost ~]# yum install stratisd
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:34:01 l
e jeu. 29 avril 2021 16:47:54 EDT.
Dépendances résolues.
```

2- activer le service stratisd en utilisant la commande systemctl

```
[root@localhost ~]# systemctl start stratisd
[root@localhost ~]# systemctl status stratisd
● stratisd.service - Stratis daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/stratisd.service; enabled; vendor pr>
   Active: active (running) since Thu 2021-04-29 17:49:07 EDT; 17s ago
     Docs: man:stratisd(8)
```

3-créer un stratis pool nommé stratispool1

3- Vérifiez la disponibilité de stratispool1 à l'aide de la commande stratis pool list.

```
[root@localhost ~]# stratis pool create pool1 /dev/sdd1
[root@localhost ~]# stratis pool list
Name                  Total Physical   Properties
pool1   5 GiB / 37.63 MiB / 4.96 GiB      ~Ca,~Cr
```

4- Ajoutez le device /dev/vdc à stratispool1 à l'aide de la commande stratis pool add-data.

```
[root@localhost ~]# stratis pool add-data pool1 /dev/sdd2
[root@localhost ~]#
```

5- Vérifiez la taille de stratispool1 à l'aide de la commande stratis pool list.

```
[root@localhost ~]# stratis pool list
Name                  Total Physical   Properties
pool1   9 GiB / 41.63 MiB / 8.96 GiB      ~Ca,~Cr
[root@localhost ~]#
```

6- Vérifiez les block devices qui définissent stratispool1 à l'aide de la commande stratis blockdev list.

```
[root@localhost ~]# stratis blockdev list
Pool Name   Device Node   Physical Size   Tier
pool1       /dev/sdd1             5 GiB   Data
pool1       /dev/sdd2             4 GiB   Data
```

8- Créez le système de fichiers à allocation dynamique stratis-filesystem1 sur stratispool1 à l'aide de la commande stratis filesystem create (L'exécution de la commande peut prendre jusqu'à une minute).

```
[root@localhost ~]# stratis filesystem create pool1 filesystem1
[root@localhost ~]#
```

9- Vérifiez la disponibilité de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem list.

```
[root@localhost ~]# stratis filesystem list
Pool Name   Name          Used      Created             Device
     UUID
pool1       filesystem1   546 MiB   Apr 29 2021 19:22   /stratis/pool1/filesyste
m1   0c908cd167c14aaea0d14996f635c7b9
```

10- créez le répertoire /stratisvol

```
[root@localhost ~]# mkdir /stratisvol
[root@localhost ~]#
```

11- montez stratis-filesystem1 dans /stratisvol

```
UUID=0c908cd1-67c1-4aae-a0d1-4996f635c7b9  /stratisvol  xfs defaults,x-systemd.r
equires=stratisd.service  0 0
~
```

12- vérifiez le montage du stratis-filesystem1

```
[root@localhost ~]# stratis pool list
Name                  Total Physical   Properties
pool1   9 GiB / 587.65 MiB / 8.43 GiB      ~Ca,~Cr
[root@localhost ~]# stratis fs list
Pool Name   Name          Used      Created             Device
     UUID
pool1       filesystem1   546 MiB   Apr 29 2021 19:22   /stratis/pool1/filesyste
m1   0c908cd167c14aaea0d14996f635c7b9
[root@localhost ~]#
```

13- créez le fichier /stratisvol/file1 en utilisant la commande echo : **# echo "Hello World!" > /stratisvol/file1**

```
[root@localhost ~]# echo "hello world!" > /stratisvol/file1
[root@localhost ~]#
```

14- Affichez l'utilisation actuelle de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem list.

```
[root@localhost ~]# stratis fs list
Pool Name   Name          Used      Created            Device
     UUID
pool1       filesystem1   546 MiB   Apr 29 2021 19:22   /stratis/pool1/filesyste
m1   0c908cd167c14aaea0d14996f635c7b9
```

15- Créez un fichier de 2 Gio sur stratis-filesystem1 à l'aide de la commande dd. L'exécution de la commande peut prendre jusqu'à une minute :

dd if=/dev/urandom of=/stratisvol/file2 bs=1M count=2048

```
[root@localhost ~]# dd if=/dev/urandom of=/stratisvol/file2 bs=1M count=2048
2048+0 enregistrements lus
2048+0 enregistrements écrits
2147483648 octets (2,1 GB, 2,0 GiB) copiés, 141,462 s, 15,2 MB/s
[root@localhost ~]#
```

16- Vérifiez l'utilisation de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem list

```
[root@localhost ~]# stratis fs list
Pool Name   Name          Used       Created            Device
      UUID
pool1       filesystem1   2.53 GiB   Apr 29 2021 19:22   /stratis/pool1/filesyst
em1   0c908cd167c14aaea0d14996f635c7b9
[root@localhost ~]#
```

17- Créez un snapshot de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem snapshot.

(l'exécution peut prendre jusqu'à une minute)

```
[root@localhost ~]# stratis filesystem snapshot pool1 filesystem1 snap1
[root@localhost ~]#
```

18- Vérifiez la disponibilité du snapshot à l'aide de la commande stratis filesystem list.

```
[root@localhost ~]# stratis fs list
Pool Name   Name          Used       Created            Device
      UUID
pool1       filesystem1   2.53 GiB   Apr 29 2021 19:22   /stratis/pool1/filesyst
em1   0c908cd167c14aaea0d14996f635c7b9
pool1       snap1         2.53 GiB   Apr 29 2021 20:13   /stratis/pool1/snap1
      5715344acd7748448da66ea71175b8cb
[root@localhost ~]#
```

19- Supprimez le fichier /stratisvol/file1.

```
[root@localhost ~]# rm -rf /stratisvol/file1
[root@localhost ~]#
```

20- créez le répertoire /stratisvol-snap

```
[root@localhost ~]# mkdir /stratisvol-snap
[root@localhost ~]#
```

21- montez le snapshot stratis-filesystem1-snap dans le répertoire /stratisvol-snap

```
UUID=5715344a-cd77-4844-8da6-6ea71175b8cb  /stratisvol-snap  xfs defaults,x-syst
emd.requires=stratisd.service  0 0
```

22- Confirmez que vous pouvez toujours accéder au fichier que vous avez supprimé du système de fichiers stratis1 à l'aide du snapshot stratis-filesystem1-snap.

```
[root@localhost ~]# stratis fs list
Pool Name   Name          Used       Created             Device
     UUID
pool1       filesystem1   2.53 GiB   Apr 29 2021 19:22   /stratis/pool1/filesyst
em1   0c908cd167c14aaea0d14996f635c7b9
pool1       snap1         2.53 GiB   Apr 29 2021 20:13   /stratis/pool1/snap1
     5715344acd7748448da66ea71175b8cb
[root@localhost ~]#
```

23- Démontez /stratisvol et /stratisvol-snap

```
[root@localhost ~]# umount /stratisvol
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# umount /stratisvol-snap
[root@localhost ~]#
```

24- Détruisez stratis-filesystem1-snap à l'aide de la commande stratis filesystem destroy :

```
[root@localhost ~]# stratis fs destroy pool1 snap1
[root@localhost ~]#
```

25- Détruisez stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem destroy :

```
[root@localhost ~]# stratis fs destroy pool1 filesystem1
```

Exercice 2 :VDO

1- confirmez l'installation du package vdo :

yum list installed vdo

2- créez le volume vdo1

3- vérifiez la disponibilité du volume vdo1 ajouté : # vdo list

4- cherchez les lignes contenant la chaine « Deduplication » dans la sortie de la commande : vdo status –name=vdo1.

5- cherchez les lignes contenant la chaine « Compression» dans la sortie de la commande : vdo status –name=vdo1

6- formatez le volume vdo1 avec le système de fichier xfs,

7- utilisez udevadm settle pour enregistrer le nouveau nœud de périphérique

8- montez le volume vdo1 dans /mnt/vdo1, puis vérifiez le montage

9- Affichez les statistiques initiales et l'état du volume à l'aide de la commande vdostats.

10- Créer un fichier de taille 1G en utilisant le générateur de nombres pseudo-aléatoires /dev/urandom. Le nom de fichier est fichiervdo1. vérifiez les statistiques du volume.

11- Copiez dans /mnt/vdo1/fichiervdo1 dans /mnt/vdo1/fichiervdo2. Encore une fois, vérifiez les statistiques du volume.

12- Copiez fichiervdo1dans /mnt/vdo1/ fichiervdo3. Vérifiez les statistiques du volume.

Exercice 3 : Stratis et VDO

3. Installez les packages stratisd et stratis-cli à l'aide de yum.

4. Démarrez et activez le service stratisd à l'aide de la commande systemctl.

5. Créez le Stratis pool labpool contenant le périphérique bloc /dev/vdb.

6. Augmentez la capacité de labpool à l'aide du disque /dev/vdc disponible dans le système.

7. Créez un système de fichiers nommé labfs dans le pool labpool. Montez ce système de fichiers sur /labstratisvol afin qu'il persiste lors des redémarrages. N'oubliez pas d'utiliser l'option de montage x-systemd.requires = stratisd.service dans /etc/fstab.

9. Créez un snapshot nommé labfs-snap du système de fichiers labfs. Le snapshot vous permet d'accéder à tout fichier supprimé de labfs.

10. Créez le volume VDO labvdo, avec le périphérique /dev/vdd. Définissez sa taille logique sur 50 Go.

11. Montez le volume labvdo sur /labvdovol avec le système de fichiers XFS afin qu'il persiste lors des redémarrages. N'oubliez pas d'utiliser l'option de montage x-systemd.requires = vdo.service dans /etc/fstab.

12. Créez trois copies du fichier nommé /root/install.img sur le volume labvdo. Comparez les statistiques du volume pour vérifier la déduplication et la compression des données sur le volume.